



Universidad Nacional Experimental de Guayana.

Vicerrectorado Académico, Departamento de Ciencia y Tecnología.

Coordinación General de Pregrado.

Proyecto de Carrera: Ing. Informática.

Ingeniería del software II

WBS y Roadmap de FixIt: Plataforma Digital de Servicios

Docente:

Felix Marquez

Integrantes:

Génesis Varguillas

Keibel Guilarte

Miguel Rivas

Yvanna Bravo

Ciudad Guayana, septiembre de 2026.

Consideraciones preliminares y justificación

Justificación de la Estimación de Tiempos y Costos (Horas-Hombre)

La estimación presupuestaria del proyecto **FixIt** se calculó utilizando el método de estimación ascendente (*Bottom-Up*), desglosando el esfuerzo directo en horas-hombre requerido para completar cada paquete de trabajo del WBS a lo largo de las 16 semanas de ejecución. Mientras que el Acta de Constitución establece el marco financiero macro (\$96,140 USD distribuidos por fases y reservas), la matriz de costos del WBS realiza la reconciliación operativa detallada: asigna **2,160 horas de trabajo** distribuidas en los roles definidos (Project Manager, Diseñador UX/UI, Dev Backend Senior, Dev Mobile y QA/Tester) con tarifas de mercado de \$20 a \$40 USD/h. Esto representa un subtotal de mano de obra directa de **\$70,400 USD**, que junto a los costos operativos directos (\$13,200 USD) y las reservas de contingencia (10%) y gestión (5%), garantizan la viabilidad técnica y financiera para la construcción integral de la plataforma sin exceder el techo presupuestario aprobado.

Alineación de la EDT con los Hitos de Control del Proyecto

La EDT fue estructurada para garantizar el cumplimiento secuencial y solapado de los 6 hitos formales establecidos en el Acta de Constitución. Cada nivel superior de la EDT genera entregables verificables que liberan el paso al siguiente hito: el Hito 1 (Semana 3) valida el diseño arquitectónico y UX/UI; el Hito 2 (Semana 7) libera la infraestructura Backend y el Panel Web; el Hito 3 (Semana 10) entrega la versión Alfa de las aplicaciones móviles; el Hito 4 (Semana 13) culmina la fase de PenTesting y Beta cerrada; el Hito 5 (Semana 15) asegura la aprobación en App Store y Google Play; y el Hito 6 (Semana 16) ejecuta el despliegue final (*Go-Live*) en la ciudad piloto.

Justificación del Roadmap de Producto

El Roadmap de Producto se justifica como el instrumento estratégico que alinea la visión del negocio con la ejecución técnica a lo largo de las 16 semanas del proyecto **FixIt**. A diferencia del WBS o el Cronograma de Gantt —que gestionan el detalle operativo y las restricciones de tiempo/costo—, el Roadmap organiza el desarrollo en cinco horizontes orientados a la entrega progresiva de valor. Esto permite comunicar a las partes interesadas (stakeholders) cuándo se liberarán las capacidades clave del sistema

(prototipos, motor backend, versiones alfa, pruebas beta y publicación en tiendas), facilitando la gestión del cambio, la priorización flexible y el cumplimiento gradual de los objetivos estratégicos de la plataforma.

Observación: A continuación, se presenta el WBS en un formato de descomposición por numeración, pero mas adelante se presenta en un organigrama jerárquico para mayor facilidad de legibilidad y entendimiento.

1. Estructura Jerárquica del WBS (EDT) - Proyecto FixIt

1.0 Gestión e Iniciación del Proyecto

- 1.1 Elaboración y Aprobación del Acta de Constitución (Project Charter)
- 1.2 Definición del Modelo de Negocio (Lean Canvas)
- 1.3 Plan de Gestión, Comunicaciones y Matriz de Riesgos
- 1.4 Monitoreo, Control de Proyecto y Gestión de Cambios (Semanas 1-16)
- 1.5 Cierre Administrativo y Lecciones Aprendidas

2.0 Diseño UX/UI y Arquitectura del Sistema

- 2.1 Investigación de Usuarios y Flujos de Experiencia (User Journeys)
- 2.2 Wireframes y Prototipos de Alta Fidelidad (App Usuario, App Técnico y Panel Web)
- 2.3 Sistema de Diseño y Guía de Estilos Móvil/Web
- 2.4 Diseño de Arquitectura de Microservicios y Base de Datos Escalable
- 2.5 Definición de Contratos de API (REST/GQL) e Integraciones Externas

3.0 Desarrollo de Backend y Panel de Administración Web

- 3.1 Configuración de Infraestructura Cloud, CI/CD y Entornos
- 3.2 Microservicio de Autenticación, Usuarios y Seguridad (TLS 1.2+, 2FA)
- 3.3 Microservicio de Cotización, Matching y Registro de Materiales
- 3.4 Microservicio de Pagos (PCI-DSS) y Gestión de Comisiones (15%-20%)
- 3.5 Panel Backoffice Web (Verificación de Técnicos, Disputas y Analítica)

4.0 Desarrollo de Aplicaciones Móviles (iOS / Android)

- 4.1 App Móvil de Usuario (Registro, Solicitud, Cotización, Tracking en Vivo y Pagos)
- 4.2 App Móvil de Técnico (Carga de Certificados, Agenda, Cotización y Historial/Ganancias)
- 4.3 Sistema de Notificaciones Push y SMS en Tiempo Real
- 4.4 Integración Frontend-Backend de Módulos Críticos

5.0 Pruebas, Control de Calidad (QA) y Beta Cerrada

- 5.1 Plan Maestro de Pruebas y Cobertura de Pruebas Automatizadas ($\geq 70\%$)
- 5.2 Pruebas de Seguridad (PenTesting, PCI-DSS, Cifrado)
- 5.3 Pruebas de Carga, Escalabilidad y Rendimiento (< 3 s en cotización)
- 5.4 Despliegue y Coordinación de Beta Cerrada con Técnicos Piloto

6.0 Publicación, Despliegue y Lanzamiento

- 6.1 Preparación de Assets y Políticas para App Store y Google Play
- 6.2 Proceso de Revisión y Aprobación en Tiendas (Stores)
- 6.3 Despliegue en Entorno de Producción Cloud ($\geq 99.5\%$ Uptime)
- 6.4 Lanzamiento Oficial (Go-Live) en Ciudad Piloto

2. Matriz de Estimación de Tiempos y Costos por Paquete de Trabajo (WBS / EDT)

En concordancia exacta con el Acta Constitutiva:

- Project Manager: 320 h totales (\$30/h = \$9,600)
- Diseñador UX/UI: 320 h totales (\$25/h = \$8,000)
- Dev Backend Senior: 640 h totales (\$40/h = \$25,600)
- Dev Mobile: 640 h totales (\$35/h = \$22,400)
- QA / Tester: 240 h totales (\$20/h = \$4,800)
- Total Horas-Hombre: 2,160 h = \$70,400 USD

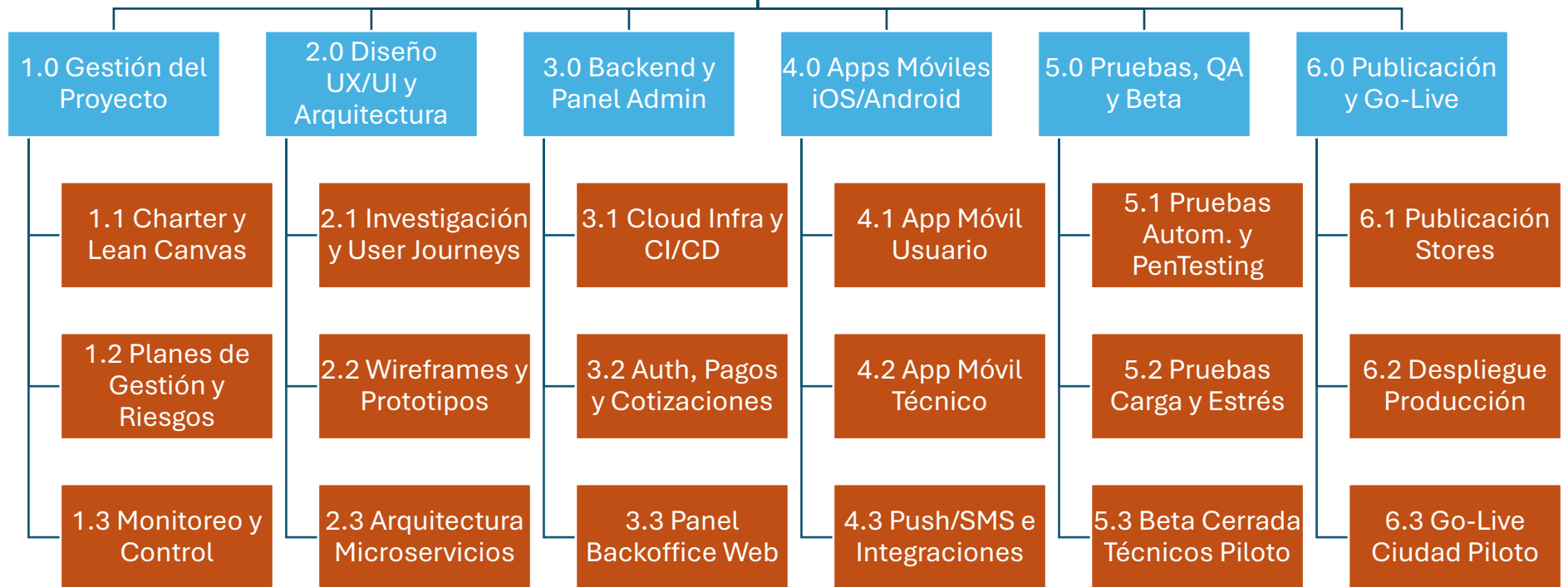
Código WBS	Paquete de Trabajo / Entregable	Fase / Hito	Rol Asignado	Horas Estimadas	Tarifa (\$/h)	Costo RRHH (\$)
1.1	Acta Constitutiva y Lean Canvas	Fase 1 (H1)	Project Manager	40 h	\$30	\$1,200
1.2	Planes de Gestión, Riesgos y Comunicaciones	Fase 1 (H1)	Project Manager	40 h	\$30	\$1,200
1.3	Monitoreo, Control de Sprints y Gobernanza	Fases 1-6	Project Manager	220 h	\$30	\$6,600
1.4	Cierre Administrativo del Proyecto	Fase 6 (H6)	Project Manager	20 h	\$30	\$600
2.1	Investigación de Usuarios y User Journeys	Fase 2 (H1)	Diseñador UX/UI	80 h	\$25	\$2,000
2.2	Wireframes, Prototipos y UI (3 Apps)	Fase 2 (H1)	Diseñador UX/UI	160 h	\$25	\$4,000
2.3	Design System y Guía de Estilos	Fase 2 (H1)	Diseñador UX/UI	80 h	\$25	\$2,000
2.4	Arquitectura de Microservicios y Base de Datos	Fase 2 (H1)	Dev Backend Sr	100 h	\$40	\$4,000
2.5	Especificación de APIs REST y Contratos	Fase 2 (H1)	Dev Backend Sr	60 h	\$40	\$2,400
3.1	Entornos Cloud, CI/CD y DevOps Base	Fase 3 (H2)	Dev Backend Sr	60 h	\$40	\$2,400
3.2	Microservicios de Auth, Seguridad y Perfiles	Fase 3 (H2)	Dev Backend Sr	120 h	\$40	\$4,800
3.3	Microservicio de Cotización y Matching	Fase 3 (H2)	Dev Backend Sr	120 h	\$40	\$4,800

Código WBS	Paquete de Trabajo / Entregable	Fase / Hito	Rol Asignado	Horas Estimadas	Tarifa (\$/h)	Costo RRHH (\$)
3.4	Microservicio de Pagos y Comisiones	Fase 3 (H2)	Dev Backend Sr	100 h	\$40	\$4,000
3.5	Panel Backoffice Web (Administración)	Fase 3 (H2)	Dev Backend Sr	80 h	\$40	\$3,200
4.1	App Usuario (Registro, Solicitud, Cotización y Pago)	Fase 4 (H3)	Dev Mobile	260 h	\$35	\$9,100
4.2	App Técnico (Agenda, Cotizaciones, Historial)	Fase 4 (H3)	Dev Mobile	260 h	\$35	\$9,100
4.3	Integración Push, SMS, Mapas y Pasarela Pago	Fase 4 (H3)	Dev Mobile	120 h	\$35	\$4,200
5.1	Plan Maestro y Pruebas Automatizadas	Fase 5 (H4)	QA / Tester	80 h	\$20	\$1,600
5.2	Pruebas de Seguridad (PenTesting) y Carga	Fase 5 (H4)	QA / Tester	80 h	\$20	\$1,600
5.3	Coordinación y Pruebas de Beta Cerrada	Fase 5 (H4)	QA / Tester	80 h	\$20	\$1,600
6.1	Preparación y Aprobación en Stores	Fase 6 (H5)	Dev Mobile / PM	0 h*	--	*Incluido arriba
6.2	Despliegue en Producción y Go-Live	Fase 6 (H6)	Dev Backend / PM	0 h*	--	*Incluido arriba
TOTAL	Mano de Obra Directa (RRHH)	16 Semanas	Equipo FixIt	2,160 h	--	\$70,400

Resumen Consolidado del Presupuesto (Directos + Reservas)

Criterio / Concepto	Cálculo / Origen	Monto (\$ USD)
Subtotal Recursos Humanos (2,160 h)	Suma de paquetes WBS (Tabla superior)	\$70,400
Infraestructura Cloud, Mapas, Pagos y SMS	Operación 4 meses	\$3,200
Verificación de Antecedentes	~300 técnicos meta	\$1,500
Marketing de Lanzamiento	Adquisición inicial de usuarios/técnicos	\$6,000
Servicios Legales	Términos de uso y pólizas	\$2,500
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	RRHH + OTROS DIRECTOS	\$83,600
Reserva de Contingencia para Riesgos (10%)	$\$83,600 \times 10\%$	\$8,360
Reserva de Gestión (5%)	$\$83,600 \times 5\%$	\$4,180
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO	Costo Total del Proyecto	\$96,140

FixIt: Plataforma
Digital de
Servicios



WBS de FixIt

Roadmap de FixtIt

Horizonte / Bloque	Semanas 1 – 3	Semanas 4 – 7	Semanas 8 – 10	Semanas 11 – 13	Semanas 14 – 16
H1: Cimientos y UX	(Diseño y Arquitectura)				
H2: Core Engine		(Backend, Pagos, Panel)			
H3: Apps Alfa			(Apps iOS/Android)		
H4: Hardening & Beta				(PenTesting y Beta)	
H5: Go-to-Market					(Stores y Go-Live)

Referencias bibliográficas

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

Ries, E. (2011). *The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses*. Crown Business.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org.

West, D., Grant, T., Gerush, M., & D'Silva, D. (2011). *Water-Scrum-Fall is the reality of Agile for most enterprises*. Forrester Research.